

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia ”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



Entregable 4

AUTORES: Livia Alvarez, CARLOS FELIPE; Mendizabal Soto, ALVARO MARTIN; Ollero Poma, FRANCO ESTEBAN; Peña Zuñiga, DANIELA NICOLL; Quispe Solano, ANGHELY LUCIA; Rojas Salazar, FATHYMA ENIDH

ASESORES: Lazarte Hesse, RODNEY JOSE; Nuñez Huertas, VICTORIA ISABEL; Venancio, JULISSA; Zuñiga Mamani, JUAN MANUEL

NOMBRE DEL CURSO: Fundamentos de biodiseño

SEMESTRE: 2026-2

LIMA - 2026

1. Identificación de la necesidad

El paciente PCM tiene 49 años y presenta un traumatismo raquímedular cervical C4 incompleto, clasificado como AIS D, ocurrido en julio de 2022. En la evaluación clínica se registraron disminución de la movilidad activa en las cuatro extremidades, debilidad proximal para la marcha, alteración del balanceo, hipertonia, espasticidad de grado 2-3 según la escala de Ashworth y clonus. Estos hallazgos explican las dificultades iniciales para desplazarse y la necesidad de un proceso continuo de rehabilitación.

La entrevista realizada después de su programa de rehabilitación muestra una evolución funcional favorable. Actualmente puede mantenerse de pie y caminar con un andador, desplazarse dentro de la vivienda, salir a realizar compras y viajar solo en taxi. También refiere que puede ingresar al baño y movilizarse por la casa de su tía sin identificar barreras arquitectónicas importantes. Por lo tanto, su situación actual es diferente a la descrita al ingreso: la prioridad ya no es conseguir la bipedestación, sino mejorar la forma en que camina y facilitar sus desplazamientos cotidianos.

A pesar de los avances, el paciente manifiesta que caminar todavía no le resulta fácil. La debilidad proximal y la alteración del balanceo pueden dificultar el avance de los miembros inferiores, aumentar el esfuerzo requerido y reducir la estabilidad. Además, el compromiso es más evidente en el lado derecho: refiere adormecimiento desde el hombro hacia la mano y desde la rodilla hasta los pies, por lo que actualmente realiza la mayoría de sus actividades con la mano izquierda, aunque antes era diestro. No describe dolor durante el movimiento, pero señala que el adormecimiento, los calambres y las molestias aparecen cuando él permanece sentado por períodos prolongados o se expone al frío.

El contexto familiar también influye en la elección de la necesidad. El paciente vive en San Martín de Pangoa, Junín, con una tía de aproximadamente 70 años. Aunque sus hijos le brindan apoyo económico y mantiene una buena relación con su familia, no trabaja actualmente y su acompañante cotidiano es una persona adulta mayor. Conservar y ampliar su independencia permitiría disminuir la ayuda que requiere y favorecer su participación en actividades domésticas, sociales y comunitarias.

A partir de la evaluación clínica y de la entrevista actualizada, se identifica como necesidad prioritaria mejorar la seguridad y eficiencia de la marcha del paciente, facilitando el avance de los miembros inferiores y reduciendo el esfuerzo necesario para desplazarse con el andador. La tecnología seleccionada deberá aprovechar la movilidad que conserva, proporcionar asistencia graduable y adaptarse a la espasticidad y al compromiso predominante del lado derecho, sin sustituir completamente su movimiento. De esta manera, se busca que pueda caminar con mayor confianza y autonomía tanto en su vivienda como en la comunidad.

2. Tecnologías

a. C-Brace

Fuente: Producto comercial **Responsable:** Ottobock

C-Brace es una órtesis de rodilla, tobillo y pie fabricada individualmente. Incorpora sensores que registran la flexión y la aceleración de la rodilla; un microprocesador identifica la fase de la marcha y regula la resistencia hidráulica durante el apoyo y el balanceo [1]. Un registro multicéntrico de 48 usuarios reportó, al año de uso, un aumento promedio de 0.26 m/s en la velocidad rápida, una reducción de 8.1 segundos en el TUG y una disminución de 33 a 3 caídas medias [2].

Ventajas: Permite velocidades variables, facilita una marcha menos rígida que una KAFO bloqueada y puede mejorar la estabilidad en usuarios con debilidad de miembros inferiores [1]. El seguimiento clínico aporta evidencia de uso real sobre movilidad y caídas [2]. Al ser una órtesis y no un exoesqueleto completo, ocupa menos volumen y aprovecha mejor el movimiento residual del usuario [1].

Desventajas: Requiere fabricación personalizada, entrenamiento con un ortesista y mantenimiento especializado [1]. El registro fue observacional, sin grupo control y financiado por el fabricante, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela [2]. Además, la indicación principal considera espasticidad mínima o ausente [1]; el Ashworth 2-3 y el nivel cervical de PCM exigen una evaluación individual.

Relación con el caso Palomino: Podría considerarse si la evaluación biomecánica demuestra inestabilidad de la rodilla, especialmente en el lado derecho, y suficiente control de cadera. Como el paciente ya camina con andador, la finalidad sería mejorar la estabilidad y el balanceo, no sustituir por completo su marcha. Debe comprobarse su respuesta ante la espasticidad.

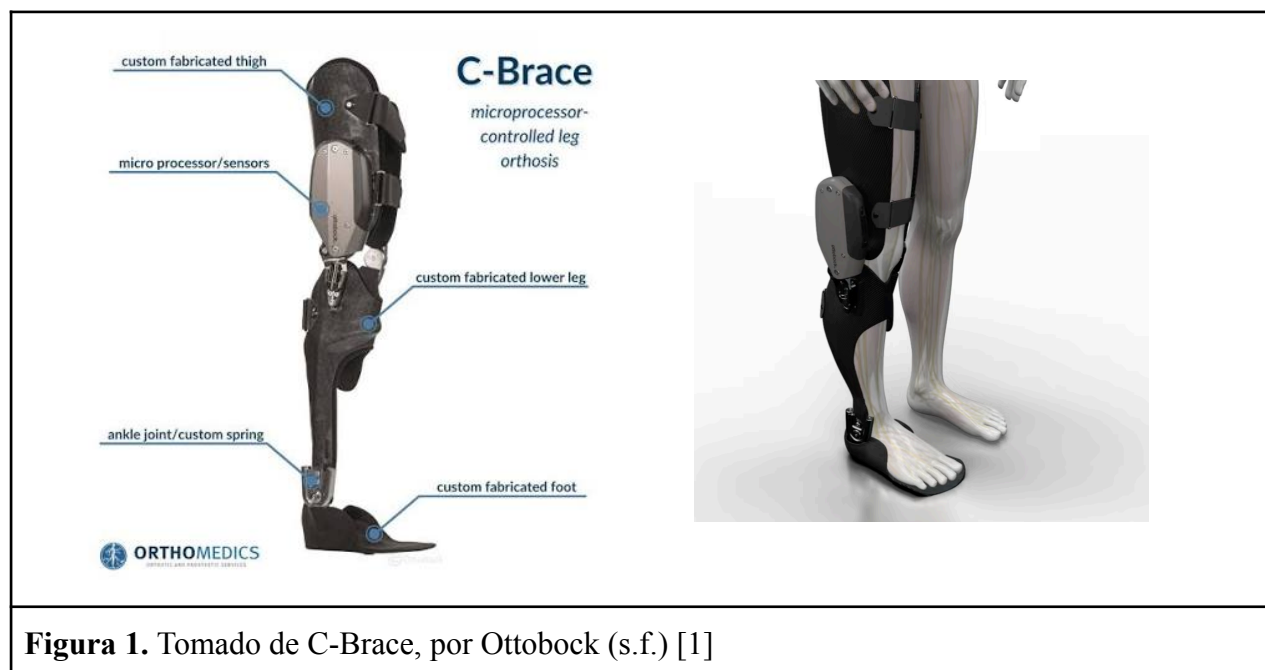


Figura 1. Tomado de C-Brace, por Ottobock (s.f.) [1]

b. Indego Therapy

Fuente: Producto comercial **Responsable:** Ekso Bionics y Vanderbilt University

Indego Therapy es un exoesqueleto modular de miembros inferiores utilizado en rehabilitación. Sus motores asisten el movimiento de cadera y rodilla para practicar la transición de sentado a de pie y la marcha sobre suelo. El terapeuta puede modificar el nivel de asistencia según la capacidad motora y la evolución del usuario [3].

Ventajas. Permite realizar un número elevado de pasos con un patrón repetible, ofrece asistencia graduable y puede reducir parte del esfuerzo físico del terapeuta. Su estructura modular facilita el ajuste y permite aprovechar el movimiento voluntario que todavía conserva una persona con lesión medular incompleta [3].

Desventajas. Necesita supervisión profesional, entrenamiento y una ayuda externa para mantener el equilibrio [3]. Su costo, mantenimiento y disponibilidad constituyen barreras importantes en el contexto peruano. Además, la mejoría mientras se usa el equipo no garantiza una mejora equivalente en la marcha independiente.

Relación con el caso Palomino. Puede ser útil como herramienta de entrenamiento institucional porque PCM presenta AIS D, ya camina con andador y conserva capacidad para iniciar movimientos. El nivel de asistencia podría reducirse progresivamente para trabajar el avance de la pierna derecha y observar si la mejora se transfiere a su marcha cotidiana.



Figura 2. Tomado de Indego Personal and Therapy, por Ekso Bionics (s. f.) [3].

c. Entrenamiento WISE con Ekso GT

Fuente: Investigación clínica aleatorizada **Responsable:** Edwards y colaboradores

El estudio WISE comparó el entrenamiento de marcha con el exoesqueleto Ekso GT frente al entrenamiento convencional o la ausencia de entrenamiento en personas con lesión medular incompleta crónica AIS C o D [4]. El protocolo duró 12 semanas e incluyó 36 sesiones, con 45 minutos de marcha y un mínimo de 300 pasos por sesión. Se evaluaron la velocidad en diez metros, el TUG, la caminata de seis minutos y el WISCI-II.

Ventajas. La población estudiada se parece al caso por presentar lesión incompleta crónica y capacidad residual para dar pasos. El protocolo define una dosis clara y usa pruebas funcionales que también podrían aplicarse a PCM. Más de la mitad del grupo Ekso pasó de una categoría de velocidad doméstica a una comunitaria [4].

Desventajas. Solo 25 participantes completaron el estudio. El cambio promedio de velocidad no fue estadísticamente significativo y las medidas secundarias tampoco mostraron superioridad clara. También se registraron eventos adversos no graves, por lo que la seguridad y la selección del usuario siguen siendo esenciales [4].

Relación con el caso Palomino. El principal aporte para PCM es el protocolo de entrenamiento y evaluación, no una promesa de recuperación. Debido a que ya se desplaza con andador, sería

posible comparar su velocidad, resistencia y nivel de ayuda antes y después mediante 10MWT, TUG, 6MWT y WISCI-II.



Figura 3. Tomado de Walking improvement in chronic incomplete spinal cord injury with exoskeleton robotic training WISE, por Edwards et al. (2022) [4]

d. ReWalk Personal

Fuente: Producto comercial **Responsable:** Lifeward

ReWalk Personal es un exoesqueleto bilateral motorizado que permite ponerse de pie, caminar y realizar determinadas actividades de movilidad. Utiliza motores en cadera y rodilla, sensores de inclinación y un control que inicia el paso cuando detecta el desplazamiento del cuerpo. El usuario requiere muletas y la presencia de un acompañante entrenado [5].

Ventajas. Proporciona soporte suficiente para practicar la marcha sobre suelo y mantener una postura erguida. Cuenta con un programa estructurado de entrenamiento y puede favorecer la participación en actividades realizadas de pie en usuarios que cumplen los criterios clínicos [5].

Desventajas. Su uso personal está dirigido principalmente a lesiones torácicas o lumbares y exige fuerza y control de los miembros superiores para emplear muletas [5]. La dependencia de muletas puede incrementar la carga sobre el hombro derecho del paciente. Requiere entrenamiento, transporte, recarga y mantenimiento [5].

Relación con el caso Palomino. Presenta baja compatibilidad como primera alternativa domiciliaria. El paciente ya camina con andador y viaja solo en taxi, mientras que ReWalk introduciría un equipo más voluminoso, entrenamiento adicional y dependencia de muletas y acompañante. Podría disminuir, en vez de aumentar, su autonomía actual.



Figura 4. Uso del exoesqueleto ReWalk en actividades de la vida cotidiana [5]

e. OpenExo

Fuente: Proyecto open hardware **Responsable:** Northern Arizona University y colaboradores

OpenExo es una plataforma abierta, modular y portátil para desarrollar exoesqueletos de cadera, tobillo, codo u otras configuraciones [6], [7]. Sus archivos de hardware, electrónica, software y control están disponibles para estudio y modificación. La plataforma puede programarse para aplicar torque en una articulación específica y registrar datos durante el movimiento.

Ventajas. Permite diseñar una solución centrada en la debilidad proximal del paciente, por ejemplo, mediante un módulo de cadera que ayude a iniciar el balanceo. Su carácter modular evita construir todo el sistema desde cero y facilita integrar sensores, cambiar controladores y adaptar la cantidad de asistencia [6], [7].

Desventajas. Es una plataforma experimental y no un dispositivo clínico listo para uso autónomo. Requiere conocimientos de diseño mecánico, electrónica, programación, fabricación y validación de seguridad [6], [7]. El hardware abierto reduce barreras de desarrollo, pero no elimina el costo de motores, baterías ni pruebas.

Relación con el caso Palomino. Es una base pertinente para un prototipo del curso porque permitiría asistir únicamente la articulación necesaria y ajustar el apoyo de forma asimétrica, con mayor ayuda en el lado derecho. Así se aprovecharía la capacidad motora AIS D y la marcha actual con andador. Cualquier prueba requeriría ensayos de banco y supervisión clínica.

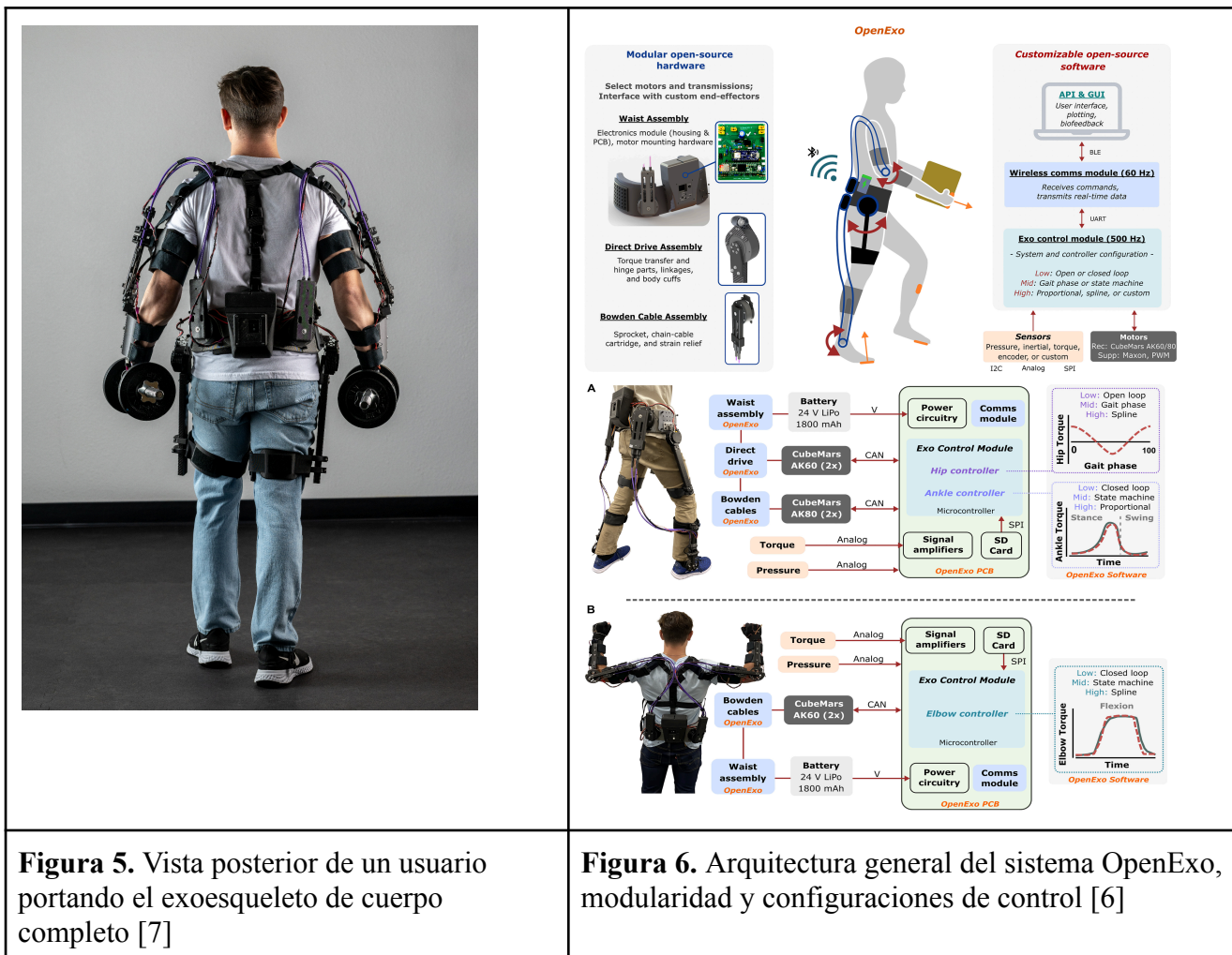


Figura 5. Vista posterior de un usuario portando el exoesqueleto de cuerpo completo [7]

Figura 6. Arquitectura general del sistema OpenExo, modularidad y configuraciones de control [6]

f. Open Source Leg

Fuente: Proyecto open hardware Michigan

Responsable: Neurobionics Lab de la University of

Open Source Leg es una plataforma abierta de rodilla y tobillo robóticos que publica archivos CAD, lista de materiales, electrónica, instrucciones de montaje y un kit de desarrollo en Python [8], [9]. Fue creada para que distintos laboratorios puedan comparar algoritmos de control sobre una arquitectura estandarizada y reproducible.

Ventajas. Ofrece documentación técnica amplia, permite integrar sensores y facilita el mantenimiento o reemplazo de componentes. Sus controladores de impedancia y su estructura modular aportan ideas útiles para una órtesis robótica que responda a la intención de movimiento del usuario [8], [9].

Desventajas. La plataforma fue diseñada como prótesis para personas con amputación y no como órtesis para lesión medular [8], [9]. Por lo tanto, no puede colocarse directamente sobre las piernas de PCM. Adaptarla exigiría rediseñar las uniones, la transmisión de cargas y los sistemas de sujeción, además de realizar nuevas pruebas de seguridad.

Relación con el caso Palomino. No es una solución clínica inmediata, sino una referencia para el diseño de actuadores, sensores y algoritmos. Su mayor aporte al caso es mostrar cómo documentar y construir una plataforma modular que posteriormente pueda transformarse en una órtesis.

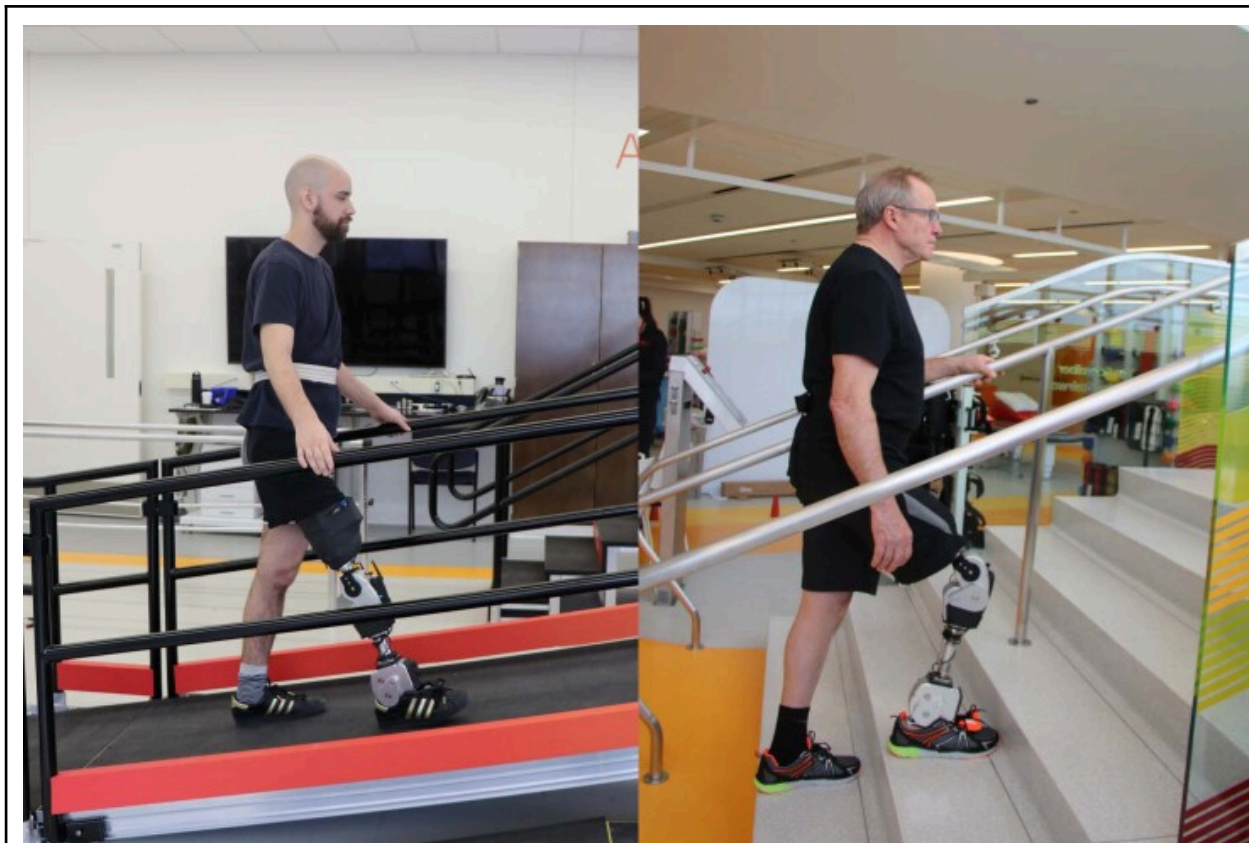


Figura 7. Participantes con una amputación transfemoral deambulando con la OSL [8]

g. Neuroprótesis FES multicanal adaptativa

Fuente: Investigación con usuarios **Responsable:** Müller y colaboradores

Esta tecnología utiliza estimulación eléctrica funcional no invasiva para activar varios grupos musculares durante la marcha. El sistema registra el movimiento, identifica el desempeño de cada paso y ajusta los patrones de estimulación para adaptarse a las necesidades del usuario [10]. La propuesta fue evaluada inicialmente con cuatro personas que presentaban lesión medular incompleta.

Ventajas. Aprovecha los músculos y el control voluntario residual en lugar de mover completamente las piernas mediante una estructura pesada. Puede utilizarse para apoyar funciones específicas, como la dorsiflexión durante el balanceo, y su control adaptativo reduce la necesidad de programar manualmente cada parámetro [10].

Desventajas. La respuesta depende de la integridad de los nervios periféricos, la correcta ubicación de los electrodos y la tolerancia cutánea. La estimulación puede producir fatiga muscular y la evidencia inicial se basa en una muestra pequeña [10]. La espasticidad también puede alterar la respuesta esperada.

Relación con el caso Palomino. Podría complementar un módulo de asistencia proximal si se identifican músculos con activación insuficiente durante el balanceo, especialmente en el miembro inferior derecho. Antes de aplicarla, PCM necesita evaluación electrofisiológica, revisión de la piel y pruebas supervisadas para comprobar una respuesta segura.

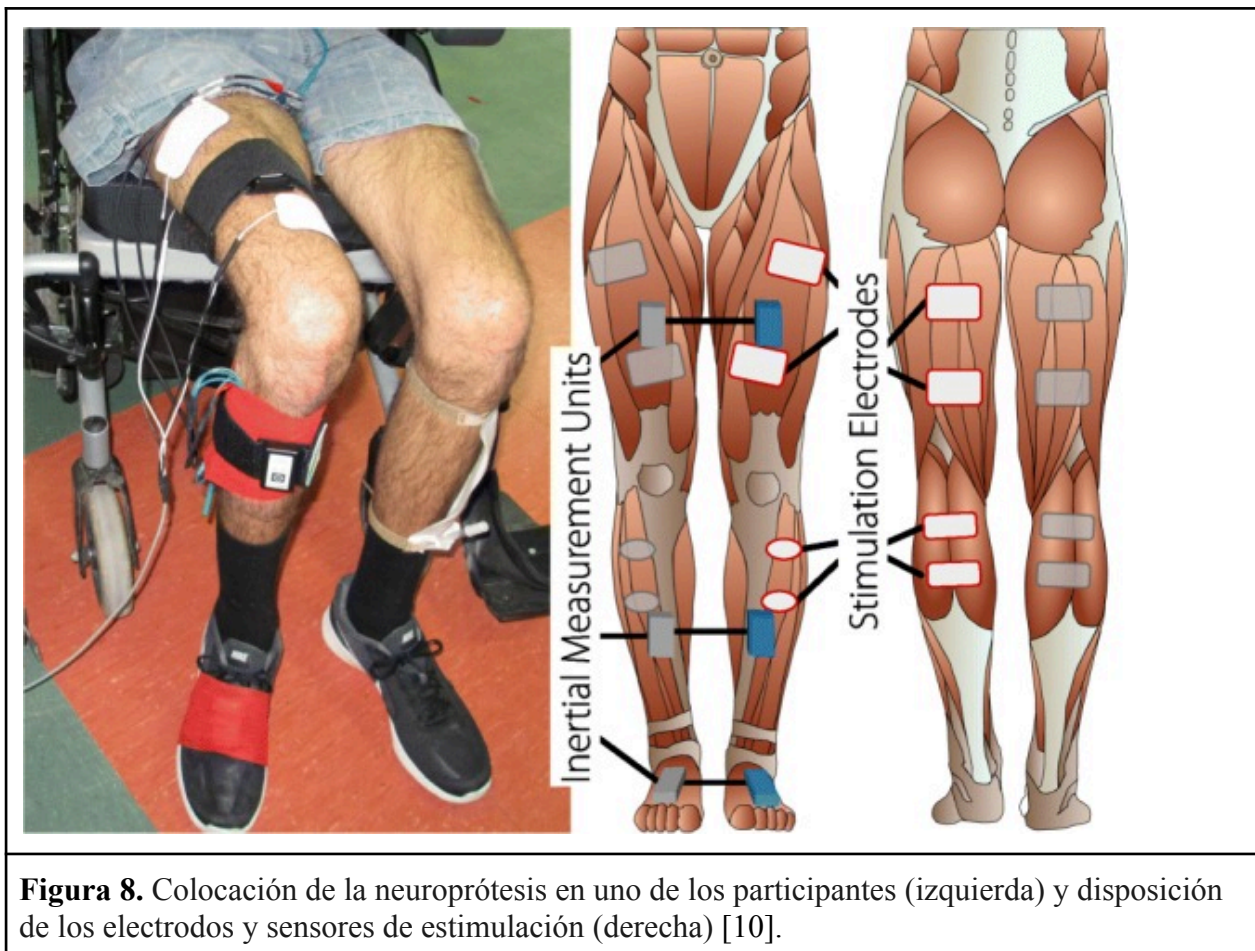


Figura 8. Colocación de la neuroprótesis en uno de los participantes (izquierda) y disposición de los electrodos y sensores de estimulación (derecha) [10].

h. Exoesqueleto HANK

Fuente: Investigación clínica aleatorizada **Responsable:** Gil-Agudo y colaboradores

HANK es un exoesqueleto robótico de miembros inferiores que proporciona asistencia regulable en las articulaciones durante la marcha. Fue evaluado en un ensayo clínico aleatorizado con 23 personas con lesión medular incompleta entre C2 y L4, clasificadas como AIS C o D y con menos de un año de evolución. El grupo de intervención realizó 15 sesiones de entrenamiento de una hora [11].

Ventajas. La muestra incluye lesiones cervicales e incompletas AIS D, características que se aproximan al caso Palomino. La asistencia puede individualizarse según el movimiento conservado y el estudio evaluó directamente independencia para caminar, seguridad, dolor y fatiga. El diseño aleatorizado ofrece evidencia más sólida que una serie de casos [11].

Desventajas. La muestra fue pequeña y los participantes se encontraban en una etapa subaguda, mientras que PCM presenta una lesión crónica y ya completó un programa de rehabilitación [11]. El entrenamiento fue institucional y supervisado; por ello, los resultados no demuestran que el dispositivo pueda utilizarse de forma autónoma en el domicilio [11].

Relación con el caso Palomino. Aporta evidencia para considerar una asistencia graduable y diferenciada entre ambos miembros inferiores. En PCM podría explorarse como entrenamiento para facilitar el avance del lado derecho y mejorar el patrón que ya realiza con andador, pero no como indicación directa: primero deben evaluarse la espasticidad, el equilibrio y la transferencia de los logros a su vida diaria.

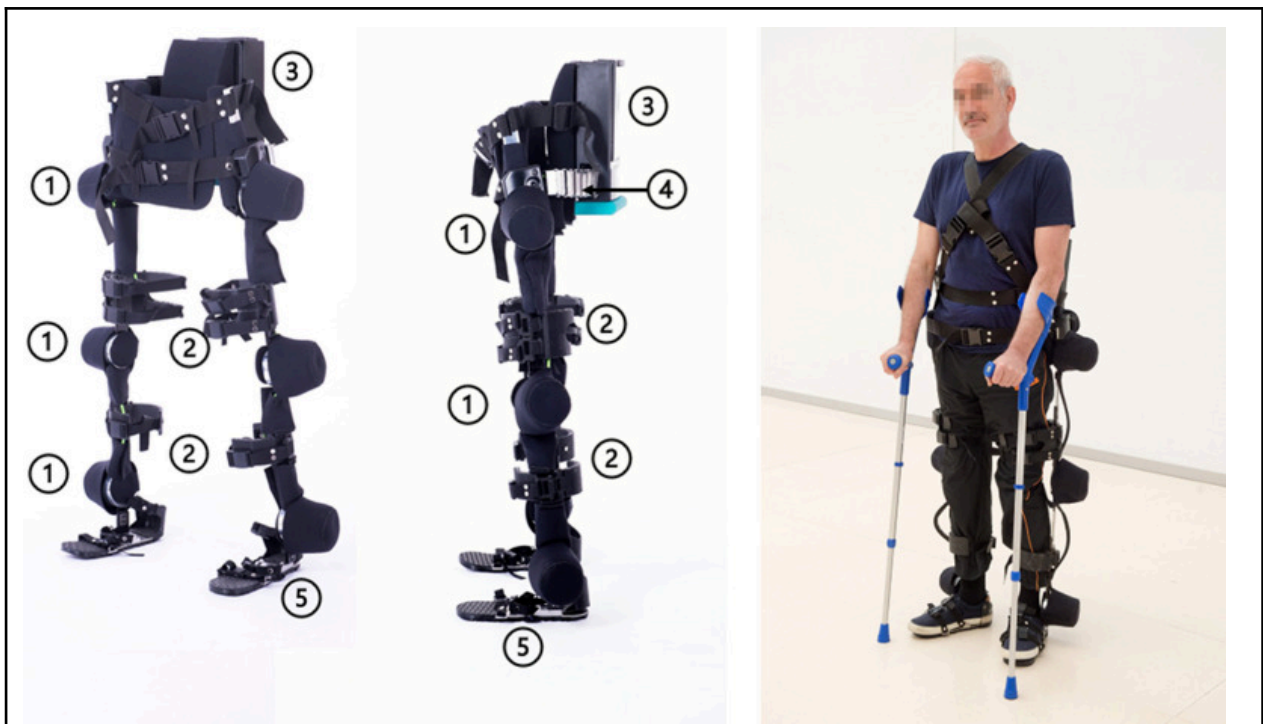


Figura 9. Vista oblicua (izquierda), lateral (centro) y colocación del exoesqueleto Hank en un paciente (derecha) [11].

3. Reflexión

¿Qué mejoraríamos en un nuevo prototipo?

Desarrollaríamos una órtesis robótica modular que complemente la marcha que el paciente ya realiza con andador. El dispositivo detectaría la fase del paso y proporcionaría asistencia únicamente cuando la fuerza fuera insuficiente. El primer módulo se ubicaría en la cadera para facilitar el balanceo y permitiría aplicar una ayuda diferente en cada lado, con mayor asistencia en el miembro inferior derecho si la evaluación lo confirma. Podría añadirse estabilización de rodilla o estimulación eléctrica funcional según su desempeño.

El prototipo incorporaría sensores inerciales y plantares, asistencia regulable, límites de torque y una parada de emergencia. Debería ser ligero, compatible con su andador y fácil de colocar, porque el paciente vive con una tía adulta mayor y necesita una solución que no dependa permanentemente de un cuidador. También registraría pasos, simetría y nivel de ayuda para verificar si las mejoras obtenidas durante el entrenamiento se mantienen en sus desplazamientos cotidianos.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

La necesidad que continúa insuficientemente cubierta es contar con una ayuda focalizada y asequible, que mejore una marcha ya existente, facilite el avance del lado más comprometido y tolere la espasticidad sin volver al paciente dependiente de un equipo voluminoso o de otra persona. Los exoesqueletos comerciales completos proporcionan mucha asistencia, pero pueden ser excesivos e imprácticos para alguien que ya se moviliza con andador y viaja solo en taxi. Las plataformas abiertas permiten mayor personalización, aunque todavía requieren validación clínica.

También existe una diferencia entre caminar durante una sesión terapéutica y desplazarse de manera segura en las condiciones reales de San Martín de Pangoa. El diseño debe evaluarse por su facilidad de colocación, compatibilidad con el andador, seguridad, esfuerzo, portabilidad y capacidad para conservar la autonomía que el paciente ya ha alcanzado después de la rehabilitación.

4. Bibliografía

- [1] Ottobock, “C-Brace,” Ottobock. [En línea]. Disponible en: <https://www.ottobock.com/en-us/c-brace>. [Consultado: 17-sep-2026].
- [2] R. L. Lundstrom et al., “The C-Brace microprocessor-controlled stance and swing orthosis improves safety, mobility, and quality of life at one year,” *Prosthetics and Orthotics International*, 2024, doi: 10.1097/PXR.0000000000000329. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11316271/>
- [3] Ekso Bionics, “Indego Personal and Therapy,” Ekso Bionics. [En línea]. Disponible en: <https://eksobionics.com/indego/>. [Consultado: 17-sep-2026].
- [4] D. J. Edwards et al., “Walking improvement in chronic incomplete spinal cord injury with exoskeleton robotic training WISE: A randomized controlled trial,” *Spinal Cord*, vol. 60, pp. 522–532, 2022, doi: 10.1038/s41393-022-00751-8. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41393-022-00751-8>
- [5] Lifeward, “ReWalk Personal Exoskeleton,” Lifeward. [En línea]. Disponible en: <https://golifeward.com/products/rewalkpersonal-exoskeleton/> [Consultado: 17-sep-2026].
- [6] J. R. Williams et al., “OpenExo: An open-source modular exoskeleton to augment human function,” *Science Robotics*, vol. 10, no. 103, 2025, doi: 10.1126/scirobotics.adt1591. [En línea]. Disponible en: <https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adt1591>
- [7] OpenExo, “Firmware and software documentation,” OpenExo Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://theopenexo.readthedocs.io/>. [Consultado: 17-sep-2026].
- [8] A. F. Azocar et al., “Design and clinical implementation of an open-source bionic leg,” *Nature Biomedical Engineering*, vol. 4, pp. 941–953, 2020, doi: 10.1038/s41551-020-00619-3. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7581510/>
- [9] Open Source Leg, “Hardware, software and research platform,” Open Source Leg. [En línea]. Disponible en: <https://opensourceleg.org/>. [Consultado: 17-sep-2026].
- [10] P. Müller, A. J. del Ama, J. C. Moreno et al., “Adaptive multichannel FES neuroprosthesis with learning control and automatic gait assessment,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 17, art. no. 36, 2020, doi: 10.1186/s12984-020-0640-7. [En línea]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111245/>
- [11] Á. Gil-Agudo et al., “Exoskeleton-based training improves walking independence in incomplete spinal cord injury patients: Results from a randomized controlled trial,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 20, art. no. 36, 2023, doi: 10.1186/s12984-023-01158-z. [En línea]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36964574/>

